

Introduction :

La matière est constituée de molécules qui sont des assemblages d'atomes. Pour répertorier les différents atomes, le chimiste Dimitri Mendeleïev a mis au point un outil appelé tableau périodique des éléments. Créé en 1869, il est encore utilisé de nos jours.

Dans ce cours, nous préciserons la différence entre une molécule et un atome, puis nous étudierons le comportement des atomes composant la matière au cours d'une transformation chimique. Nous terminerons enfin par l'écriture d'une équation chimique qui résume chaque transformation chimique.

1 Les atomes et le tableau périodique

Un atome est de forme sphérique, son diamètre est d'environ 10^{-10} mètre soit 0,000 000 000 1 mètre. Chaque atome est désigné par un nom et un symbole chimique. La première lettre de ce symbole est une majuscule et la seconde lettre, si elle existe, est minuscule.

Exemple

- L'atome de fer a pour symbole Fe alors que F désigne l'atome de fluor.
- Nous constatons que le symbole du fer comporte deux lettres afin de le différencier de celui du fluor.

Les atomes sont classés dans le **tableau périodique des éléments** du plus petit au plus grand.

Le tableau périodique évolue sans cesse. En effet, on ignore le nombre d'atomes qui peuvent exister. L'invention d'outils de plus en plus précis permet à la science d'en découvrir de nouveaux.

Ils sont ajoutés au tableau périodique au fur et à mesure de leur découverte. En 2016 par exemple, quatre nouveaux éléments chimiques ont été répertoriés.

Classification périodique des éléments

← colonnes

périodes

Enfin, un atome peut être représenté par un modèle coloré. On parle de **modélisation** car, comme nous l'avons dit précédemment, un atome est trop petit pour être visible à l'échelle humaine.

Voici les trois principaux atomes à connaître.

Nom de l'atome	Hydrogène	Carbone	Oxygène
Symbole chimique	H	C	O
Modèle			

2 Les molécules

Une molécule est un assemblage d'atomes. La formule chimique d'une molécule nous renseigne sur sa composition, c'est-à-dire le nombre de chaque type d'atome présent dans la molécule.

Exemple

La molécule de dioxyde de carbone, de formule chimique CO_2 se compose de 2 atomes d'oxygène et de 1 atome de carbone.



Astuce

Par mesure de simplification, on ne précise pas le chiffre 1 lorsque la molécule comporte un seul atome.

On peut également modéliser une molécule par un assemblage des sphères qui la forment.

Nom de la molécule	Sa formule chimique	Son modèle
Dioxygène	O_2	
Eau	H_2O	
Dioxyde de carbone	CO_2	
Méthane	CH_4	

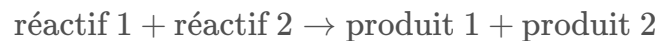
3 Interprétation des transformations chimiques à l'aide des atomes

Nous allons étudier deux transformations chimiques et nous les expliquerons à l'aide des modèles précédents. Au préalable, il est utile de rappeler certaines définitions et certaines conventions utilisées par le chimiste.

a. Rappels de certaines définitions et conventions du chimiste

Une **transformation chimique** est une transformation au cours de laquelle des composés appelés « réactifs » s'assemblent et disparaissent pour former de nouveaux composés appelés « produits ».

Le bilan d'une transformation chimique permet de résumer ce qu'il s'est passé en une seule ligne : le nom des réactifs qui se sont transformés est écrit à gauche d'une flèche, alors que le nom des produits formés est écrit à sa droite. La flèche a pour signification « donne ».



Exemple

Dans le moteur de la fusée Ariane, le combustible dihydrogène réagit avec le dioxygène. Il se forme de la vapeur d'eau. Cette transformation est très énergétique et permet le décollage de la fusée. Les deux réactifs sont le dihydrogène et le dioxygène, le produit formé est la vapeur d'eau. Le bilan s'écrit donc :

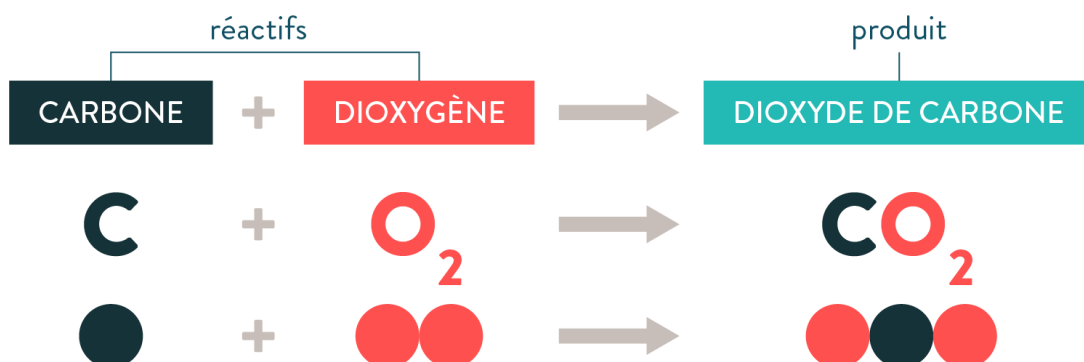


Pour écrire une **équation chimique**, on part du bilan de la transformation chimique ; on remplace le nom des réactifs et celui des produits par leur formule chimique respective. La flèche indique le sens de la transformation. Nous allons découvrir cette écriture à travers les deux exemples ci-dessous : les combustions du carbone et du méthane.

b. Cas de la combustion du carbone

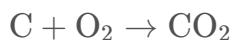
Pour entrer en combustion le carbone a besoin de dioxygène, le produit de cette combustion est le dioxyde de carbone.

La combustion du carbone



Nous remarquons que les atomes sont arrangés différemment dans les réactifs et dans le produit.
Le nombre d'atome de chaque sorte est bien identique de chaque côté ; la conservation de la masse est donc bien respectée.

L'équation chimique de la combustion du carbone s'écrit donc :



Nous remarquons que cette équation chimique est **équilibrée** car nous retrouvons le même nombre d'atomes dans la totalité des réactifs que dans le produit.

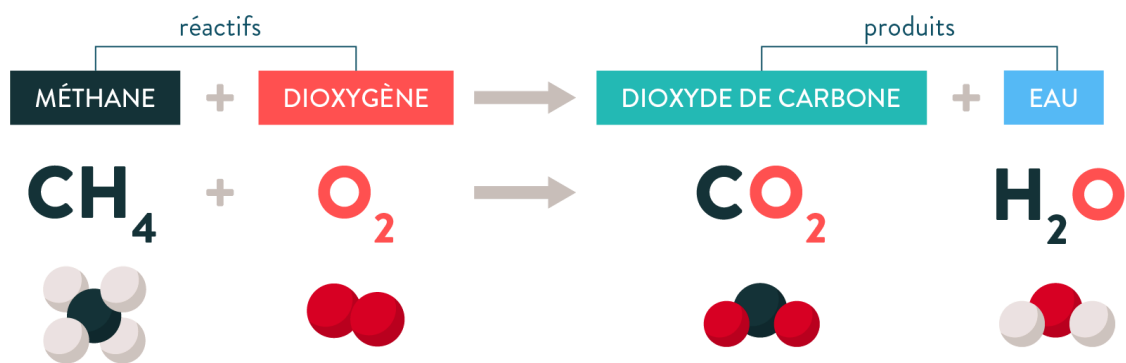
c. Cas de la combustion du méthane (ou gaz de ville)

Cette expérience consiste à brûler le gaz méthane au contact du dioxygène. Elle libère deux gaz : la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone.

La combustion du méthane

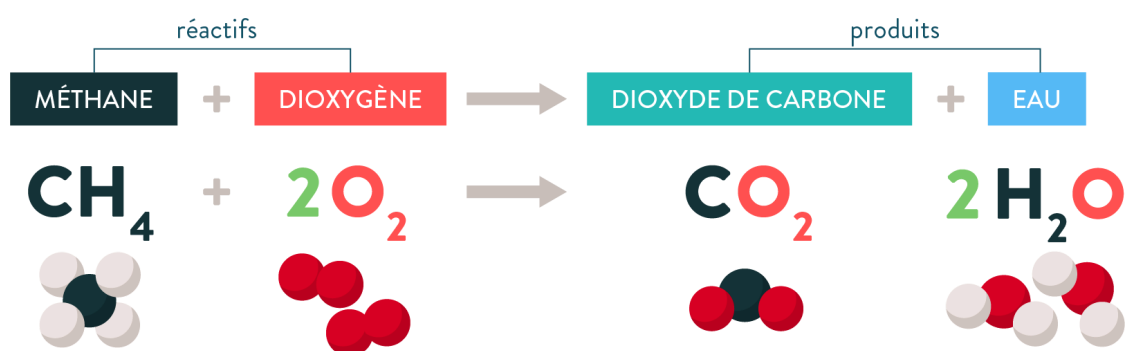


Nous constatons dans ce cas qu'il y a un réarrangement des atomes entre les réactifs et les produits.



Toutefois, la conservation des atomes n'est pas respectée pour l'hydrogène et l'oxygène.

→ Pour résoudre ce problème, nous rajoutons une molécule de dioxygène dans les réactifs et une molécule d'eau dans les produits.



Ici nous constatons que nous devons rajouter le coefficient 2 devant les molécules de dioxygène et d'eau, afin de respecter le nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits. Ces coefficients sont en accord avec le nombre de modèles moléculaires représentés.

À retenir

Pour **équilibrer** le nombre d'atomes dans une équation chimique, la règle consiste à rajouter des coefficients devant certaines molécules. Ces coefficients doivent être des nombres entiers. Cette méthode permet d'ajuster le nombre de molécules de réactifs et/ou de produits, sans modifier leur formule et donc d'assurer la **conservation des atomes**.

Conclusion :

Dans ce cours, nous avons compris que la matière qui nous entoure était composée de molécules, elles-mêmes formées à partir d'un assemblage d'atomes.

Nous avons associé une formule et un modèle moléculaire à certaines molécules.

Grâce aux modèles moléculaires, nous venons de comprendre que les atomes se réorganisent différemment lors d'une transformation chimique ; cela explique que l'on obtienne de nouveaux produits. Nous avons également

appris à traduire une transformation chimique par une équation qui doit être équilibrée afin de respecter la conservation du nombre d'atomes.